stm32_k230注视方向

stm32_k230注视方向
k230和stm32通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

k230和stm32通信

1. 实验前提

本教程使用的是STM32F103C8T6开发板，对应例程路径为【14.export\STM32-K230\07_STM32_k230_eye_gaze】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\07.eye_gaze.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

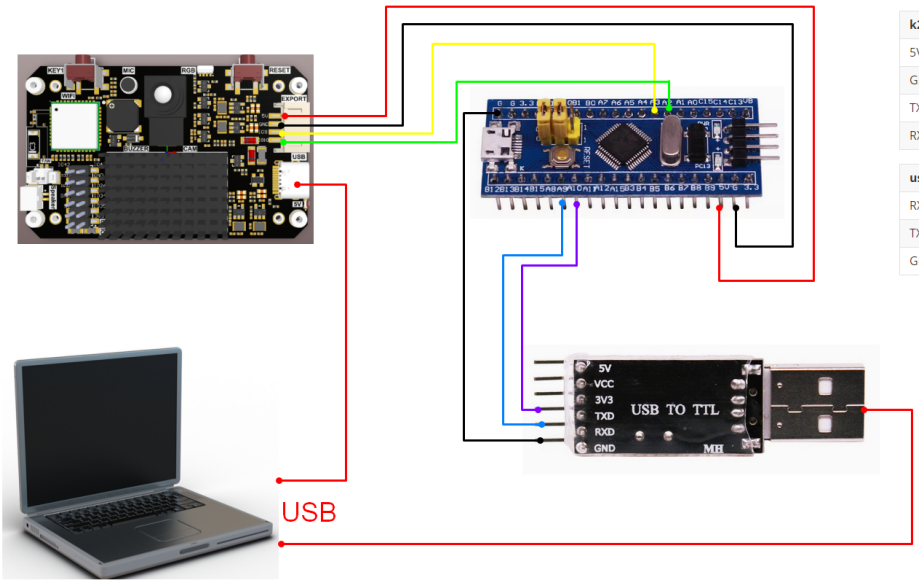
需要用到的物品：

Windows系统电脑
STM32F103C8T6开发板
usb转ttl模块
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线（杜邦线）

2. 实验接线

k230视觉模块	**STM32**
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	PA3
RXD(IO10)	PA2

usb转ttl模块	**STM32**
RXD	PA9
TXD	PA10
GND	GND



k230视觉模块	STM32
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	PA3
RXD(IO10)	PA2

usb转ttl模块	STM32
RXD	PA9
TXD	PA10
GND	GND

3. 主要代码讲解

```
void Pto_Data_Parse(uint8_t *data_buf, uint8_t num)
{
    uint8_t pto_head = data_buf[0];
    uint8_t pto_tail = data_buf[num-1];
    if (!(pto_head == PTO_HEAD && pto_tail == PTO_TAIL))
    {
        printf("pto error:pto_head=0x%02x , pto_tail=0x%02x\n", pto_head,
pto_tail);
        return;
    }
    uint8_t data_index = 1;
    uint8_t field_index[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    int i = 0;
    int values[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    for (i = 1; i < num-1; i++)
    {
        if (data_buf[i] == ',')
        {
            data_buf[i] = 0;
            field_index[data_index] = i;
            data_index++;
        }
    }

    for (i = 0; i < data_index; i++)
    {
        values[i] = Pto_Char_To_Int((char*)data_buf+field_index[i]+1);
    }

    uint8_t pto_len = values[0];

    if (pto_len != num)
    {
        printf("pto_len error:%d , data_len:%d\n", pto_len, num);
        return;
```

```
    }
    uint8_t pto_id = values[1];
    if (pto_id != PTO_FUNC_ID)
    {
        printf("pto_id error:%d, func_id:%d\n", pto_id, PTO_FUNC_ID);
        return;
    }
    int x0 = values[2];
    int y0 = values[3];
    int x1 = values[4];
    int y1 = values[5];
    printf("eye:x0:%d, y0:%d, x1:%d, y1:%d\n", x0, y0, x1, y1);
}
```

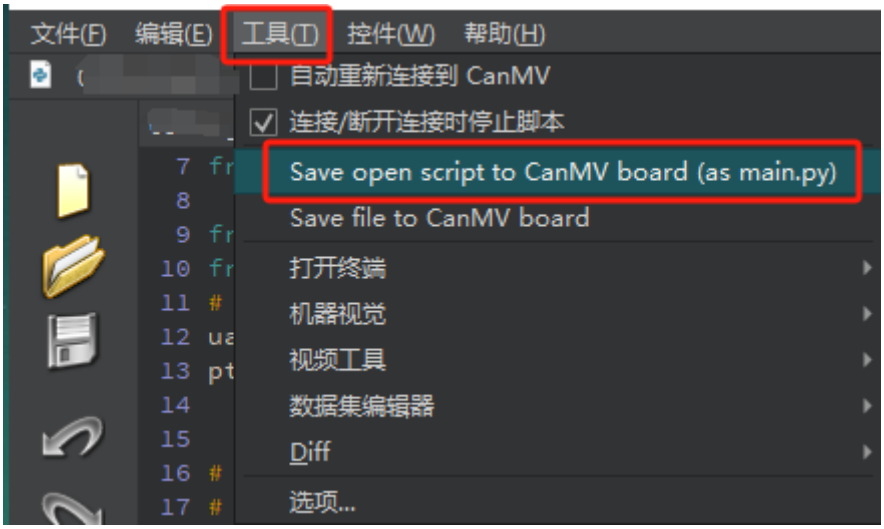
以上函数为解析K230数据的函数，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

其中

- x0：是眼睛起始的横坐标
- y0：是眼睛起始的纵坐标
- x1：是注视方向的横坐标
- y1：是注视方向的纵坐标

4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



2. STM32烧录例程生成的hex文件。



3. 串口助手设置成如图的界面



4. 当K230摄像头画面识别到人脸时，串口助手就会打印出k230传输给stm32的信息。

其中

- x0：是眼睛起始的横坐标
- y0：是眼睛起始的纵坐标
- x1：是注视方向的横坐标
- y1：是注视方向的纵坐标

如下图所示

```
eye:x0:297, y0:212, x1:465, y1:197

[2025-04-30 11:46:34.549]# RECV ASCII>
eye:x0:302, y0:213, x1:475, y1:228

[2025-04-30 11:46:34.914]# RECV ASCII>
eye:x0:307, y0:211, x1:454, y1:209

[2025-04-30 11:46:35.260]# RECV ASCII>
eye:x0:314, y0:211, x1:483, y1:199

[2025-04-30 11:46:35.610]# RECV ASCII>
eye:x0:323, y0:198, x1:466, y1:189

[2025-04-30 11:46:35.991]# RECV ASCII>
eye:x0:336, y0:280, x1:466, y1:266

[2025-04-30 11:46:36.358]# RECV ASCII>
eye:x0:316, y0:235, x1:493, y1:248
```